# 牛磺酸鹅去氧胆酸对小鼠免疫功能的影响

何秀玲　李培锋　关　红　哈斯苏荣　金少琳
(内蒙古农业大学,呼和浩特 010018)

**摘要**　目的:研究牛磺酸鹅去氧胆酸(TCDCA)对小鼠免疫功能的影响。方法:分别采用流式细胞术双抗标记法、血清溶血素分光光度法、变态反应法、碳廓清法和比浊测定法分别测定 TCDCA对 T细胞亚群、对血清中抗体含量、单核巨噬细胞吞噬功能及溶菌酶含量的影响。结果:TCDCA明显提高小鼠外周血中 $CD4^+$和 $CD19^+$细胞百分率及 $CD4^+/CD8^+$比值;高、低剂量的 TCDCA均能提高小鼠血清平均溶血素含量和血清中溶菌酶的含量,同时也可能增强单核巨噬细胞吞噬功能及抑制小鼠迟发型变态反应。结论:TCDCA能明显提高小鼠机体的免疫功能。

**关键词**　牛磺酸鹅去氧胆酸;流式细胞术;免疫功能

牛磺酸鹅去氧胆酸(Taurochenodeoxycholic acid, TCDCA)是由鸡胆汁中提取纯化的结合型胆汁酸,化学名称为 3α,7α二羟基-5β-24胆烷酰-N牛磺酸,具有镇咳、祛痰、抗炎、解毒、抑菌等多种药理作用[1,2]。然而,有关 TCDCA对免疫功能方面的研究,目前尚未见有报导,为此,本文研究 TCDCA对小鼠外周血中 T淋巴细胞亚群和 B细胞及特异性免疫、非特异性免疫功能的影响,以为进一步将 TCDCA转化为医药产品提供理论依据。

## 1　实验材料

**1.1　药品与试剂**　TCDCA由本课题组从鸡胆汁中提取,纯度为 98%;5%盐酸左旋咪唑(兽用),批号为 030105;单抗:FITC anti-mouse $CD3^+$(0000045308)、PE anti-mouse $CD4^+$(0000038683)、PE anti-mouse $CD8^+$(0000054939)、PE anti-mouse $CD19^+$(0000047037)均购自美国 Becton Dickinson(BD)公司;淋巴细胞分离液,TBD生物技术发展中心;印度墨汁,批号为 020809,北京市西中化工厂;2,4二硝基氯苯(DNCB),批号为 810101,中国上海试剂一厂;Lysozyme Egg White,北京厦斯生物技术有限公司腾黄微壁链球菌,中国医学科学院微生物研究所提供,菌种编号 1.634。

**1.2　实验动物**　清洁级纯昆明种小鼠,体重 20±2g,雌雄各半,由内蒙古大学实验动物研究中心提供;豚鼠,体重 400±20g,雄性,由内蒙古生物制药厂提供。

**1.3　仪器设备**　TU-1901型双光束紫外可见分光光度计,北京普析通用仪器有限责任公司;Immunocytometry systems,美国 Becton Dickinson(BD)公司;SCR-20BC高速冷冻离心机,上海安亭科学仪器厂生产;1712型电子天平,W-GERMANY,德国制造。

## 2　数据处理

实验结果用 $\bar{x}\pm s$表示,两个样本均数比较用 t检验,多个样本均数分析用 F检验。

## 3　方法与结果

**3.1　TCDCA对 T细胞亚群的影响**　采用流式细胞术双抗标记法[4]。取小鼠 30只,随机分成 3组,每组 10只。蒸馏水组灌胃给予 10ml/kg蒸馏水;其余各组按表 1剂量灌胃给予相应药液。每日 1次,连续 7d,于末次给药后 1h,眼球采集抗凝血 1～1.5ml加等量 PBS(pH7.4),将稀释的全血沿试管壁缓缓加到等体积的淋巴细胞分离液中,2000r/



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

m in, 离心 20m in; 吸取中间层的单核细胞, 用 PBS 离心洗涤 3次, 每次 2000 r/m in, 离心 15m in, 弃上清液加 PBS 调细胞浓度到 $1\times10^6$ 个 /m l 分装到三支上样管内 (每管 200μl), 分别加入 PBS 1m l左右, 离心 2000 r/m in, 5m in, 弃上清液 (用滤纸吸干上样管, ); 每管分别加入 200μl $CD3^+$-$CD4^+$、$CD3^+$、$CD8^+$、$CD3^+$-$CD19^+$标记物, 在冰浴中避光标记 30m in, 离心 1500 r/m in, 5m in, 4℃, 弃上清液, 每管加入 200μl PBS, 逐个安放在流式细胞仪上, 检测外周血淋巴细胞 $CD3^+$、$CD4^+$、$CD8^+$和 $CD19^+$的细胞百分含量, 结果见图 1、图 2和图 3及表 1。

结果显示在小鼠外周血单个核细胞中淋巴细胞圈定区内, 可获取分群显著的 $CD4^+$、$CD8^+$和 $CD19^+$细胞亚群及各细胞亚群的百分率。由表 1可知, TCDCA组小鼠外周血中 $CD4^+$和 $CD19^+$细胞百分率明显高于蒸馏水组和左旋咪唑组, 但 $CD8^+$细胞百分率低于蒸馏水组, 且组间差异不显著。TCDCA组 $CD4^+$/$CD8^+$值显著高于蒸馏水组。

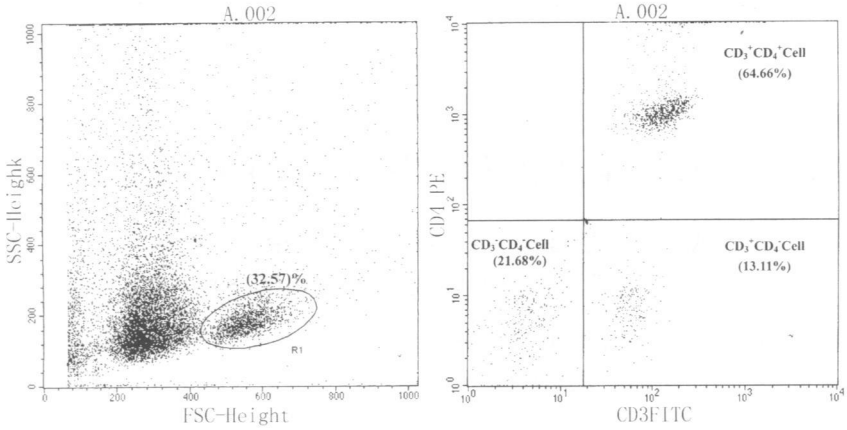



图 1 外周血淋巴细胞中 $CD3^+$和 $CD4^+$细胞的百分率

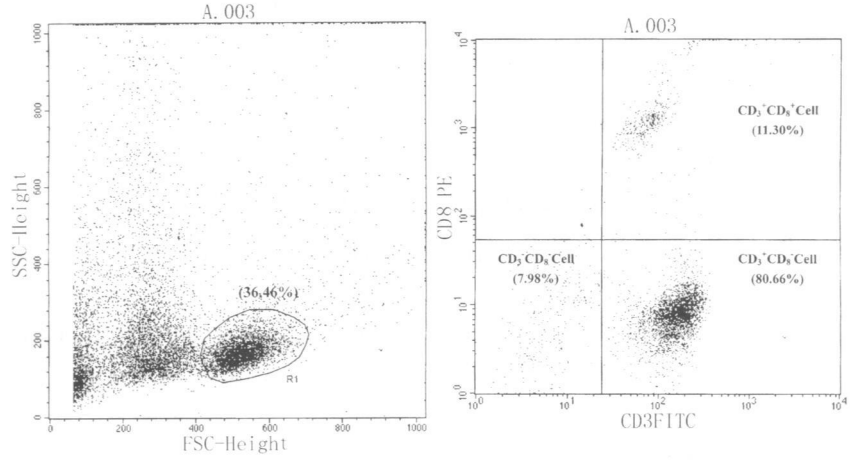



图 2 外周血淋巴细胞中 $CD3^+$和 $CD8^+$细胞的百分率

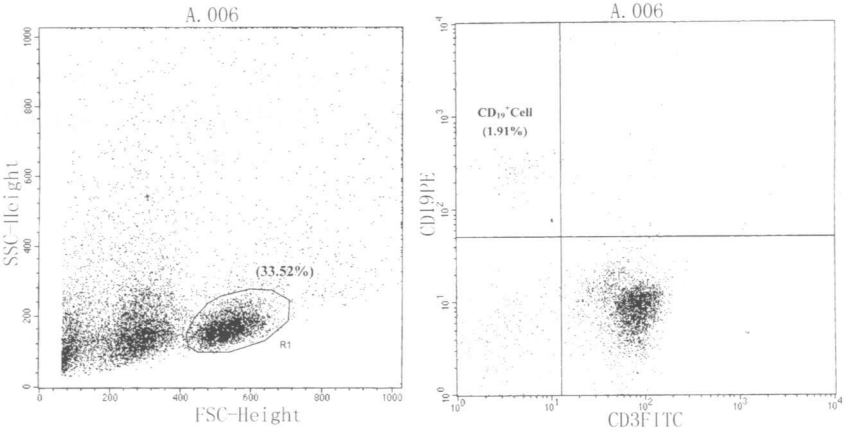



图 3 外周血淋巴细胞中 $CD3^+$和 $CD19^+$细胞的百分率


(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　TCDCA对外周血 $CD4^+$、$CD8^+$和 $CD19^+$淋巴细胞含量的影响（$\bar{x}\pm s$ n=10）

| 组别 | 剂量（g/kg） | $CD4^+$ | $CD8^+$ | $CD4^+/CD8^+$ | $CD19^+$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒸馏水组 | 10 | 65.76±6.24 | 11.84±3.14 | 5.96±1.70 | 1.62±0.65 |
| TCDCA | 0.2 | 72.67±5.77* | 9.57±1.95 | 8.02±2.42* | 2.17±0.50*△ |
| 左旋咪唑组 | 0.1 | 71.12±7.36 | 8.67±1.68 | 8.50±1.94** | 1.68±0.55 |

注：与蒸馏水组比较，* $P<0.05$，** $P<0.01$；与左旋咪唑组比较，△ $P<0.05$

### 3.2　TCDCA对特异性免疫功能的影响

3.2.1　对血清中抗体（IgM）含量的影响：采用血清溶血素分光光度法[4,5]。取小鼠 48只，随机分成 4组，每组 12只。蒸馏水组灌胃给予 10ml/kg蒸馏水；其余各组按表 2剂量灌胃给予相应药液。给药后第 3d，每只鼠腹腔注射 20%绵羊红细胞（SRBC）0.2ml进行免疫。末次给药后 2h，眼球采血，分离血清，测定血清中溶血素的含量。并按下列公式计算出溶血素含量，结果见表 2。

溶血素含量 =样本血清的 OD值 ×稀释倍数

表 2　TCDCA对小鼠血清溶血素（IgM）形成的影响（$\bar{x}\pm s$ n=12）

| 组别 | 剂量（g/kg） | OD值 | $HC_{IgM}$ |
|---|---|---|---|
| 蒸馏水组 | 10 | 0.1375±0.03260 | 110.00±26.08 |
| TCDCA | 0.1 | 0.3237±0.08219***△△ | 258.99±65.75***△△ |
| TCDCA | 0.2 | 0.5319±0.1594***△△△ | 425.54±127.52***△△△ |
| 左旋咪唑组 | 0.1 | 0.2241±0.06888*** | 179.27±55.10*** |

注：与蒸馏水组比较，*** $P<0.001$；与左旋咪唑组比较，△△ $P<0.01$，△△△ $P<0.001$

结果表明，低、高剂量 TCDCA均能提高小鼠血清平均溶血素含量，且显著高于蒸馏水组和左旋咪唑组小鼠血清平均溶血素含量，高、低剂量组间有显著性差异。TCDCA对机体特异性抗体的产生有极强的促进作用。

3.2.2　对小鼠迟发型变态（DTH）反应的影响：采用变态反应法[5]。分组、给药剂量、给药途径同 3.2.1，给药前每鼠背部去毛，范围约为 3cm×3cm，并将 7% DNCB丙酮溶液 20μl均匀涂抹致敏，于第二天再用 7% DNC丙酮溶液 20μl均匀涂抹致敏再强化一次。于第 11d给药后 2h，将 1% DNC溶液 20μl均匀涂抹于小鼠右后耳（两面）进行攻击。攻击 24h，颈椎脱臼处死小鼠，剪下左右耳壳，用打孔器取下直径 7mm的耳片，称重，同时取小鼠脾称重。以左右耳片重量之差为肿胀度。分别以每 10g小鼠的脾重（mg）作为脾指数，结果见表 3。

结果表明，低、高剂量 TCDCA对小鼠迟发型变态反应有很强的抑制作用，且低剂量 TCDCA对小鼠迟发型变态反应的抑制作用强于蒸馏水组和地塞米松组。

表 3　TCDCA对小鼠迟发型变态反应的影响（$\bar{x}\pm s$ n=12）

| 级别 | 剂量（g/kg） | 两耳重量差（mg） | 脾指数 |
|---|---|---|---|
| 蒸馏水组 | 10 | 0.4583±0.06686 | 0.04404±0.004239 |
| TCDCA | 0.1 | 0.1833±0.03892***△ | 0.03788±0.005249**△△△ |
| | 0.2 | 0.3500±0.1000**△△△ | 0.03493±0.005052***△△△ |
| 地塞米松 | 0.005 | 0.2167±0.03892*** | 0.01822±0.001919*** |

注：与蒸馏水组比较，** $P<0.01$，*** $P<0.001$；与地塞米松组比较，△ $P<0.05$，△△△ $P<0.001$

### 3.3　TCDCA对非特异性免疫功能的影响

3.3.1　对小鼠单核 巨噬细胞吞噬功能的影响：采用碳廓清法[5]。分组、给药剂量、给药途径同 3.2.1，末次给药 2 h后，按 0.1 ml/10 g的剂量给各小鼠静脉注射 20%印度墨汁，注射后 2 min，20 min分别从小鼠的左眼眶和右眼眶取血 20 μl加入 0.1%碳酸钠溶液 2.5 ml摇匀，用 TU-1901型分光光度计于 600 nm处测光密度值（OD值），按下列公式计算出碳廓清指数 K和吞噬系数 α：

$$K=(\log OD_1-\log OD_2)/(t_2-t_1)$$

$$\alpha=\sqrt[3]{K}\cdot 体重/肝脾合重$$

式中 $OD_1$，$OD_2$分别为 2min，20min时，取血测得的光密度值，$t_2$，$t_1$为注射印度墨汁后采血的时间，结果见表 4。

表 4　TCDCA对小鼠单核 巨噬细胞吞噬功能的影响（$\bar{x}\pm s$ n=12）

| 组别 | 剂量（g/kg） | 碳廓清指数（K） | 吞噬系数（α） |
|---|---|---|---|
| 蒸馏水组 | 10 | 0.01508±0.004342 | 4.6781±0.3847 |
| TCDCA | 0.1 | 0.02105±0.007488* | 5.3198±0.8645* |
| | 0.2 | 0.02112±0.004704** | 5.7577±0.4263***△△△ |
| 左旋咪唑组 | 0.1 | 0.01839±0.004476 | 5.0616±0.4218* |

注：与蒸馏水组比较，* $P<0.05$，** $P<0.01$，*** $P<0.001$；与左旋咪唑组比较，△△△ $P<0.001$

结果表明，低、高剂量 TCDCA组小鼠吞噬系数均高于蒸馏水组和左旋咪唑组，其中高剂量 TCDCA组能极显著的提高小鼠单核 巨噬细胞吞噬功能，且作用强于左旋咪唑组。

3.3.2　对小鼠血清中溶菌酶含量的影响：采用比浊测定法[4]。分组、给药剂量、给药途径同 3.2.1，末次给药 1h后，在无菌条件下采血，分离血清。取溶菌酶标准应用液（1、2、3、4、6μg/ml）及标本各


(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

0.1ml分别加至试管，每管加基质液 4ml(腾黄溶壁微球菌基质液 T为 39.47%)混匀，置 40℃水浴 2min，立即混悬，用 600nm波长测 T值，以腾黄溶壁微球菌浊度的变化在标准曲线上查出溶菌酶的活性值，结果见图 4和表 5。

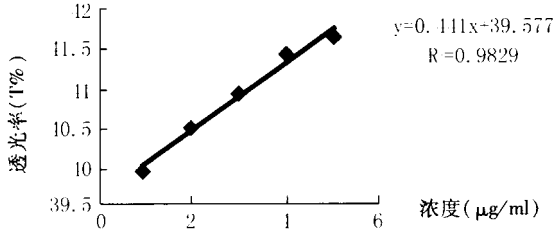



图 4 溶菌酶的标准曲线

表 5 TCDCA对小鼠血清溶菌酶含量的影响($\bar{x}\pm s$ n=12)

| 组别 | 剂量(g/kg) | 透光率(T%) | 溶菌酶浓度(μg/ml) |
|---|---|---|---|
| 蒸馏水组 | 10 | 39.95±0.1052 | 0.8373±0.2384 |
| TCDCA | 0.1 | 40.42±0.1527***△△△ | 1.9161±0.3462***△△△ |
| | 0.2 | 40.62±0.2370***△△△ | 2.3537±0.5375***△△△ |
| 左旋咪唑组 | 0.1 | 40.20±0.04748*** | 1.4104±0.1077*** |

注：与蒸馏水组比较，*** P<0.001；与左旋咪唑组比较，△△△ P<0.001

结果表明，低、高剂量 TCDCA组均能极显著的提高小鼠血清中溶菌酶的含量，且作用强于蒸馏水组和左旋咪唑组。

## 4 讨论

T细胞是机体重要的免疫调节细胞，辅助性/诱导性 T细胞(CD4)和抑制性/细胞毒性 T细胞(CD8)是 T细胞亚群中两类最重要的免疫调节细胞。$CD4^+$细胞有辅助细胞功能，刺激 B淋巴细胞产生抗体并激活巨噬细胞毁灭吞噬的微生物；$CD8^+$细胞有细胞毒性细胞功能，杀伤表达外源性抗原的靶细胞。其亚群数量及比值的变化，影响和反映出全身及局部免疫功能，其异常表现为 CD3细胞、CD4细胞数量减少和 CD8细胞数量异常增高、导致 CD4/CD8比值减少或倒置，表明机体的细胞免疫功能处于免疫抑制状态，引起各种免疫炎性疾病[6,7]。本文采用流式细胞术荧光抗体双标记法测定外周血中 $CD4^+$、$CD8^+$和 $CD19^+$的百分含量以及计算 $CD4^+/CD8^+$比值。结果表明，TCDCA组小鼠外周血中 $CD4^+$、$CD19^+$数量和 $CD4^+/CD8^+$比值均高于蒸馏水组，说明 TCDCA通过对 T细胞亚群和 B细胞的调节，改善机体的免疫状态。

本实验结果显示，TCDCA能提高小鼠外周血中吞噬细胞的吞噬功能、血清溶菌酶含量、溶血素形成以及抑制迟发型变态反应。因此认为 TCDCA在增强机体非特异性免疫和特异性免疫机能方面发挥着重要作用。提示在正常生理条件下 TCDCA能提高机体免疫功能，但在免疫功能低下时，TCDCA是否能将机体的免疫状态恢复到正常水平，有待于进一步研究。

## 参 考 文 献


1 胡霆敏，等 .牛磺结合及其游离胆酸在小鼠镇祛痰抗炎模型上的作用比较 .中国临床药学杂志，2001，10(2)：85

2 李沙，等 .牛磺胆酸钠的合成及其镇咳、祛痰作用比较 .同济医科大学学报，1998，28(2)：114

3 沈关心，等主编 .现代免疫学实验技术 .第二版 .湖北科学技术出版社，2002：228

4 徐叔云，等主编 .药理学实验方法 .第三版 .北京：人民卫生出版社，2002：1436

5 Simpson MA，et al. Spectrophometric detemination of lymphocyte mediated sheep red blood cell hemolysis in vitro. J Immunol Methods，1978，21：159

6 吴敏毓，等 .免疫细胞间的相互作用与调节 .医学免疫学 .合肥：中国科学技术大学出版社，1993：96

7 Jose A. M，et al. Immunopharmacology in Basicand Clinical Pharmacology. Appleten and Langee，1992：858


(2005－03－14收稿)

## Effect of taurochenodeoxycholic acid on immune function in mice


Xiuling He, Peifeng Li, Hong Guan, Hasisurong, Shaolin Jin

(Inner Mongolia Agricultural University, Huhehaote 010080)



**Abstract** **Objective**: To observe the influence of Taurochenodeoxycholic Acid (TCDCA) on immun, function in mice. **Methods**: T-Cell subgroups were determined by using Flow cytometry; The content of anti-body in serum was assayed by using Spectrophotometry; The phagocytosis of mononuclear phagocyte system was determined by using Carbon particle clearance test and anti-sheep blood cell hemolysin was determined by using Turbidimetric method. **Results**: TCDCA signifeantly enhanced the percentage of CD and CD19+ lymphocytes and CD4+/CD8+ value in peripheral blood and the content of serum hemolysin and lysozymem in mice. Moreover, TCDCA markedly improved the phagocytosis functions of mononuclear phagocyte system and observably inhibited delayed type hypersensitivity. **Conclusion**: TCDCA can significantly enhance the immune function in mice.


**Keywords**: Taurochenodeoxycholic Acid (TCDCA); Flow cytometry; Immune function



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net